

WAN mreže

WAN predstavlja komunikacijsku mrežu koja se prostire na širem geografskom području.

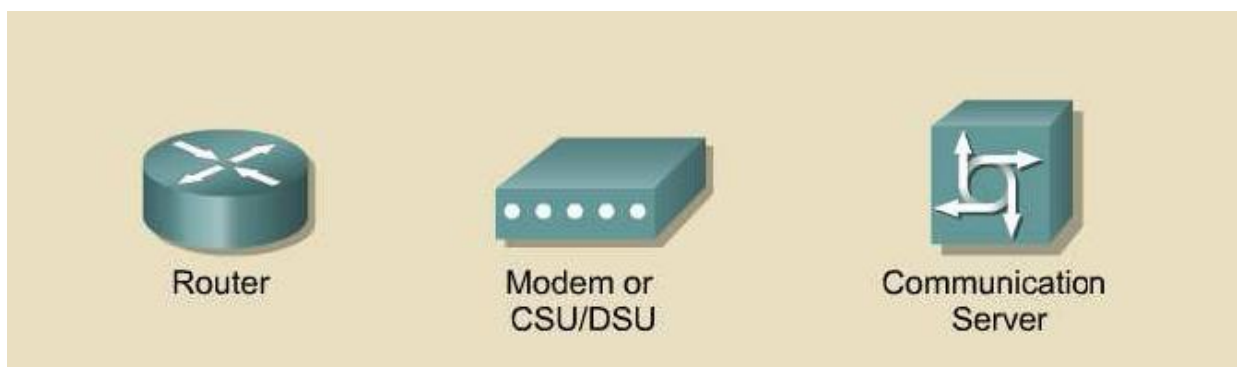
WAN (Wide Area Network) mreža se formira povezivanjem nekoliko lokalnih mreža komunikacijskim linkovima. Da bi se ove mreže povezale potrebni su uređaji trećeg nivoa, a najčešće se koristi infrastruktura određenih telekomunikacijskih kompanija.

Možemo zaključiti da WAN karakterišu sljedeće osobine:

- WAN spaja uređaje koji se nalaze na velikoj geografskoj udaljenosti
- Uglavnom koristi zakupljene linije od strane telekomunikacijskih kompanija
- Za ove konekcije koriste se serijski linkovi različite propusnosti.

WAN linkovi se koriste za spajanje filijala sa centralnim sjedištem, kako bi se informacije i resursi mogli nesmetano dijeliti bez obzira na geografsku udaljenost. WAN funkcionalnost počiva na prvom i drugom sloju OSI modela. Kada govorimo o WAN mrežama spomenuli smo da je za ostvarivanje konektivnosti između različitih mreža potrebno koristiti uređaje trećeg nivoa a to su:

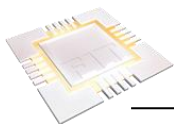
- Router, ima višestruku funkcionalnost, uključujući internetworking i serijske portove
- Modem, predstavlja CSU/DSU (Channel Service Units/Digital Service Units) jedinicu
- Komunikacijski server, predstavlja koncentrator za dial up konekcije i ovaj server prihvata dial up konekcijske zahtjeve u mrežu telecom operatera.



Na slici vidimo grafičke simbole pojedinih uređaja.

WAN data link protokoli opisuju kako se frame - ovi prenose između sistema preko komunikacijskog linka. Oni uključuju protokole dizajnirane da rade preko dodijeljenih point to point, multipoint, i multi access komunikacijskih linija.

Kada govorimo o WAN linkovima, u pitanju su serijski linkovi. Da bi oni mogli uspostaviti komunikacijski link, jedna od strana na komunikacijskom linku mora generisati clock rate. Clock rate nam definiše brzinu prenosa podataka preko tog linka.



Ovu funkciju najčešće obavlja modem (CSU/DSU) koji predstavlja DCE (Data – Circuit Terminating Equipment) i u Evropi predstavlja krajnju tačku servis provider-a. Na drugoj strane se nalazi router i predstavlja DTE (Data Terminal Equipment) stranu i korisničku krajnju tačku i interfejs prema provajderu.

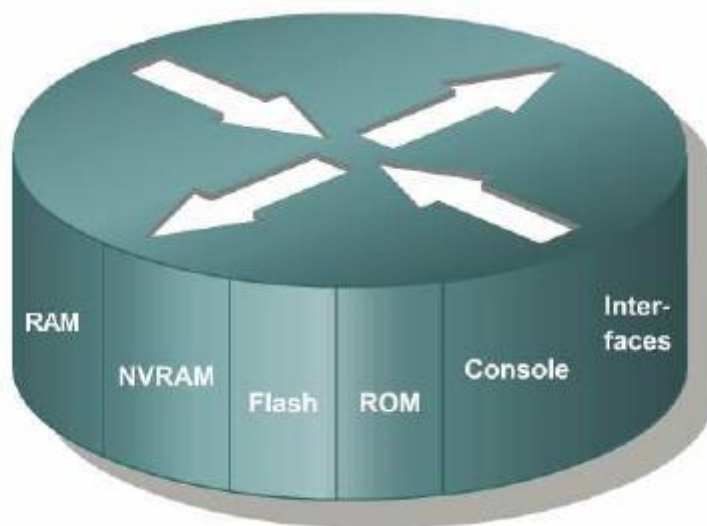
ROUTER – Ruter

Router je prema svojoj građi specijalna vrsta kompjutera. Kao i kompjuter, router posjeduje iste osnovne komponente kao i standardni desktop PC. To su CPU, ROM, RAM, matična ploča, sistemske sabirnice, napojna jedinica i sl. Međutim, router obavlja funkcije koje nisu karakteristične za standardni PC, a u pitanju je rutiranje saobraćaja između dvije mreže, izabir najbolje putanje do destinacijske mreže i sl.

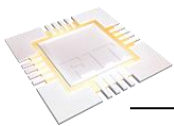
Baš kao što PC treba operativni sistem kako bi obavljao svoje funkcije, tako i router zahtijeva IOS kako bi obavljao svoje funkcije. IOS predstavlja Internetworking Operating System, zahvaljujući kojem je router u stanju da obavlja sve ove funkcije (rutiranje, odabir putanje, proslijeđivanje i sl.) Da bi definisali način rada routera, koristi se konfiguracijski fajl. Konfiguracijski fajl sadrži sve informacije i parametre potrebne za ispravno funkcionisanje routera (IP adrese, primjenjene protokole, access liste i sl.).

Interne komponente routera

Glavne interne komponente routera su RAM, NVRAM, Flash, ROM, Interfejsi i Konzola.



Slika: Logički prikaz komponenti routera



RAM, predstavlja Random Access Memory i ima sljedeće karakteristike i funkcije

- Pohranjuje routing tabelu

Router - ova primarna funkcija jeste prosljeđivanje paketa i selekcija najboljeg puta do određene destinacije. Prilikom prosljeđivanja router mora znati kako da proslijedi paket do destinacijske mreže. Zahvaljujući routing tabeli router zna da ukoliko treba da proslijedi paket do određene mreže mora koristiti dati interfejs. Routing tabela sadrži listu dostupnih mreža i asociranih interfejsa koji vode do te mreže.

- Čuva ARP cache

Router ima Fastethernet portove koje karakterišu dvije stvari. Ovaj interfejs posjeduje MAC i IP adresu, a pošto je u pitanju ethernet port koji kao takav predstavlja dio lokalnog segmenta, on mora biti u stanju da komunicira sa svim hostovima u LAN mreži. Podsjećanja radi recimo da je ovaj port ustvari gateway za mrežu u kojoj se port nalazi. Ukoliko računar hoće da pošalje paket računaru koji nije u njegovoj mreži, on kao destinacijsku MAC adresu stavlja MAC adresu ethernet porta routera. Tu adresu saznaje ili osluškivanjem saobraćaja u lokalnom segmentu ili slanjem broadcast zahtjeva. S druge strane, router također mora imati arp cache kako bi znao kojem računaru da uputi odgovor.

- Čuva fast – switching cache koji omogućava routeru da jednom za određeni podatkovni stream odredi koji je izlazni interfejs i svi ostali paketi ne prolaze proceduru routing table lookup a nego se odmah prosljeđuju prema izlaznom interfejsu sto značajno ubrzava prosljeđivanje paketa.

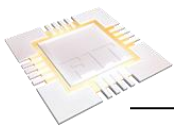
- Vrš buffering paketa u dijeljenom RAM –u. Router bufer-uje sva pakete kako oni dolaze, a zatim procesira jedan po jedan. Ovo je jako bitno obzirom da router ima nekoliko interfejsa na koje mu dolaze paketi onda on te pakete mora prihvatiti kako bi ih kasnije procesirao.

- Čuva trenutnu konfiguraciju rutera (running-config), predstavlja aktivnu konfiguraciju. Sve ono što mijenjamo, radimo prvenstveno u running-configu, a da bi te promjene ostale stalne moramo to kopirati u startup-config fajl. Sličnu analogiju imamo kada pišemo neki dokument, jer kad nešto pišemo te su promjene momentalno vidljive, ali sve dok ne snimimo te promjene one će biti izgubljene ukoliko dođe do nestanka struje.

- U RAM – u se nalazi operativni sistem (IOS) koji se tokom start up procesa dekompresuje i učitava u RAM.

- Čuva routing tabelu / usmjerivačku tabelu, koja se koristi kod donošenja odluke o prosljeđivanju paketa prema destinacijskoj mreži.

Problem sa RAM memorijom je identičan kao kod PC – a, a to je da se po gašenju routera gubi sadržaj RAM –a. (privremena memorija)



NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory) ima sljedeće karakteristike i funkcije:

- Čuva startup konfiguracijski fajl (konfiguracija koja se primjeni kada se router upali)
- NVRAM je trajna memorija, što znači da se njen sadržaj ne gubi ni nakon gašenja

Flash memorija ima sljedeće karakteristike i funkcije:

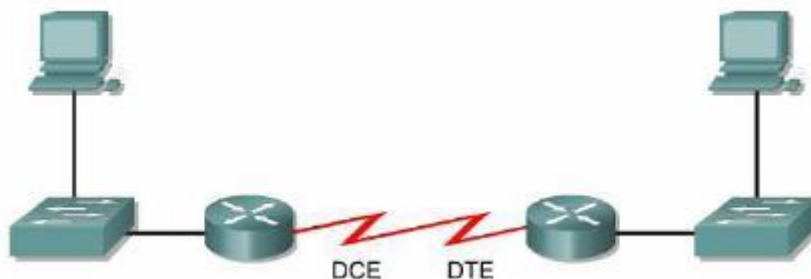
- Čuva kompresovanu IOS sliku
- Dozvoljava update IOS - a bez uklanjanja ili zamjene čipa
- Čuva sadržaj i kada prestane napajanje routera
- U zavisnosti od veličine Flash memorije moguće je imati više verzija IOS –a
- U pitanju je EEPROM tip memorije.

ROM ima sljedeće karakteristike i funkcije

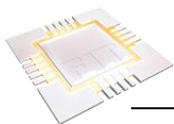
- Sadrži dijagnostičke rutine (POST)
- Pohranjuje BOOTSTRAP program i osnovni (krnji) operativni sistem koji koristimo u slučajevima rješavanja nekih situacija poput korumpiranosti IOS – a, password i system recovery - a i sl.

Routeri su uređaji koji spajaju LAN i WAN mreže. Routeri posjeduju LAN i WAN interfejsse te se zbog toga nazivaju uređajima LAN i WAN mreža. Routeri koriste WAN interfejsse za međusobno povezivanje, a LAN interfejsse za povezivanje sa lokalnim mrežama. Routeri su backbone uređaji najveće svjetske WAN mreže – Interneta.

Routeri princip rada baziraju na mrežnim adresama. Dvije primarne funkcije routera su selekcija putanje i routiranje paketa. Da bi ovo ostvario router gradi routing tabelu u kojoj se nalaze informacije o dostupnim mrežama i pripadajućim interfejsima. Koristeći routing protokole, routeri razmjenjuju routing tabele tako da posjeduju i znanje o mrežama koje nisu direktno spojene na njih. Administrator može unijeti statičku rutu, ali većina ovih ruta se saznaje dinamičkim putem komunikacijom sa drugim routerima. U situaciji kakve imamo u našim lab –ovima, routeri su spojeni serijskim kablovima. Koristeći dva routera konekcija će biti realizovana koristeći DTE – DCE kabl.



Slika: Tipična LAB postavka sa dva routera gdje jedna strana serijskog linka definiše brzinu komunikacije upotrebom clock rate – a. a to je DCE strana kom. linka

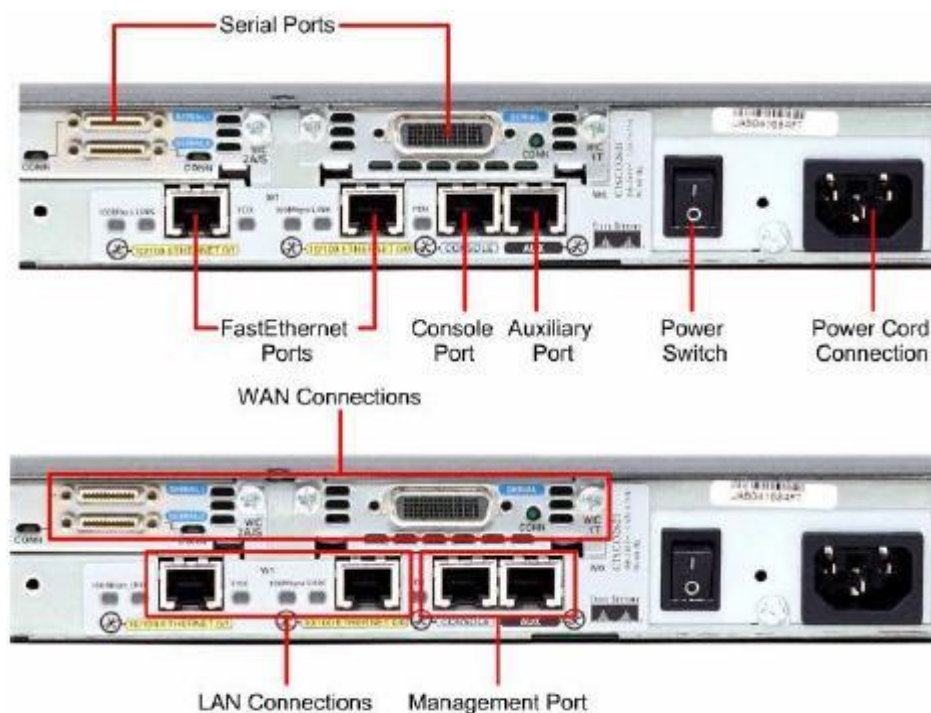


Većina labova koji budu realizovani biti će spajani kao na gornjoj slici, pri čemu spajanje računara sa switch-em ide preko straight-through kabla, a između routera se koristi serijski kabl. Svi ovi kablovi se spajaju na odgovarajuće interfejske koje posjeduje router. Ranije smo rekli da u stvarnosti modem (CSU/DSU) uređaj definiše clock rate.

Ovdje nemamo modema, te zbog toga prilikom konfigurisanja interfejsa na kojem se nalazi spojen DCE kabl, konfiguriramo clock rate. Clock rate se definiše po komunikacijskom linku, što znači da na jednom routeru, clock rate može biti definisan nanekoliko različitih interfejsa sa različitim parametrima.

Interfejs na router – u možemo podijeliti u 3 grupe, a to su:

1. Menadžment portovi (Console port i AUX port)
2. WAN portovi (Serial)
3. LAN portovi (FastEthernet)

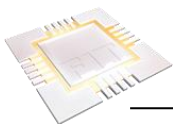


Slika: Router interfejsi

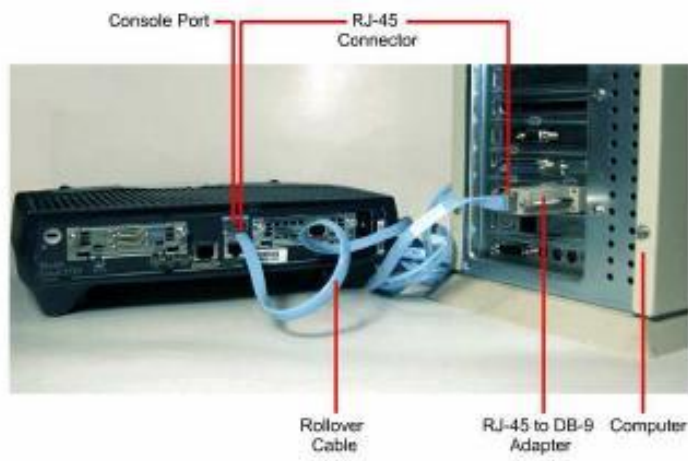
Način spajanja na ruter koristeći menadžment portove

Spajanje preko konzolnog porta

Kada se router prvi put stavi u funkciju, niti jedan parametar nije konfigurisan. Zbog toga router nije u stanju da komunicira sa bilo kim u mreži. Da bi zadali inicijalnu konfiguraciju, potrebno je spojiti rollover kabl (konzolni kabl) u konzolni port na ruteru. S druge strane potrebno je da kabl završava sa DB – 9 konektorom ili sa RJ45. Ukoliko je na kraju kabla RJ 45, potreban nam je



RJ 45 – DB – 9 adapter. Na strani računara spaja se na COM 1 ili COM 2 i potrebno je da računar posjeduje neki terminal program. Hyper terminal je jedan od alata koji je bio uključen u svaku verziju Windows OS-a, ali to od verzije Windows Vista nije tako i potrebno je da posebno instaliramo neki od terminal softvera (putty, happy router, hyper terminal i sl.)



Na slici je prikazan postupak spajanja na konzolni port. Za ovaj postupak potreban nam je terminal emulator kako bi vidjeli output od rutera (Start – Programs – Accessories – Communication – HyperTerminal). Nakon toga moramo definisati ime konekcije i određene parametre. Ti parametri su :

Bits per second 9600

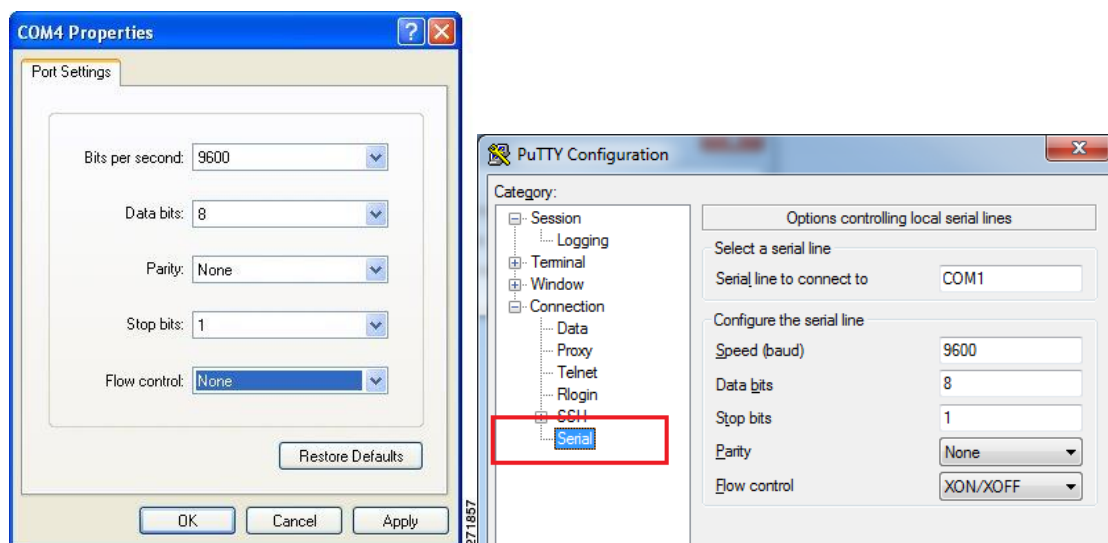
Data bits 8

Parity

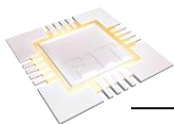
Stop bits

Flow control.

Klikom na dugme restore defaults ove će se postavke automatski postaviti.



Slika: prikaz konekcijskih postavki hyper terminala i putty – a



Spajanje preko AUX porta

Spajanje modema se vrši preko AUX porta. Za to nam je potreban rollover kabl, koji ćemo spojiti s jedne strane u ruter (AUX port), a s druge strane u modem koristeći RJ 45 – DB 25. Konekcija se ostvaruje pozivanjem modema, a modem dalje uspostavlja konekciju sa routerom. Ova vrsta menadžment konekcije funkcioniše tako da se administrator putem modema spoji na javnu telefonsku mrežu i pozove broj na koji smo konfigurisali drugi modem. Modem se javi i preusmjeri konekciju prema AUX portu router-a. Za ovakav način spajanja router mora biti djelimično konfigurisan.

Telnet konekcije

Kada govorimo o telnetovanju na router to je način spajanja kada se putem uspostavljene mreže telnetujemo na router IP adresu i po izvršenoj autorizaciji (username i password) spajamo na router kako bi ga konfigurisali. Dovoljno je u komandnoj liniji ukucati komandu telnet IP adresa routera i spojiti se na router.

Uređaji 3. Sloja

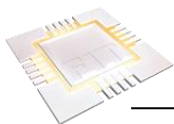
WAN tehnologije su kao i LAN tehnologije definisane na prva 2 sloja OSI modela. Tačnije svaka od tehnologija se bazira na određenim fizičkim medijima i protokolima koji definišu način pristupanja tim medijima. WAN mreže su mreže koje se prostiru na širem geografskom području i za čije kreiranje koristimo uglavnom usluge telekom provajdera.

Cisco HDLC	PPP	Frame Relay	ISDN BRI	DSL Modem	Cable Modem
EIA/TIA-232 EIA/TIA-449 X.21 V.24 V.35 High Speed Serial Interface (HSSI)			RJ-45 Note: ISDN BRI cable pinouts are different than the pinouts for Ethernet	RJ-11 Note: Works over telephone line	F Note: Works over Cable TV line

- Physical Layer implementation vary
- Cable specifications define speed of link

Slika: Slojeviti prikaz WAN tehnologija sa prva dva sloja OSI modela

Na slici vidimo određene fizičke implementacije i protokole na drugom sloju kao što su HDLC, PPP, Frame Relay i sl.

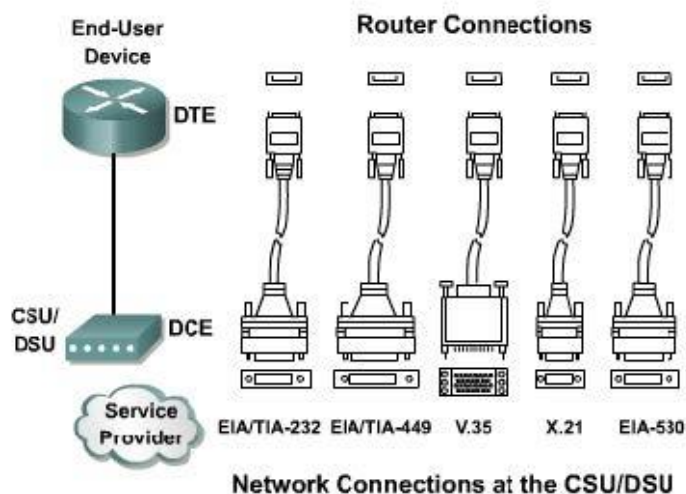


Treći sloj OSI modela ima primarnu ulogu da osigura end to end konektivnost između udaljenih destinacija (mreža). Mrežni sloj osigurava rutiranje preko jedne ili više mreža. Rutiranje možemo svesti na 2 funkcije i to: izabir putanje i prosljeđivanje.

Uređaji koji rade na 3.sloju su router – i, koji svoje funkcionisanje baziraju na IP adresama destinacijskih mreža, bez čega internetworking nebi bio moguć.

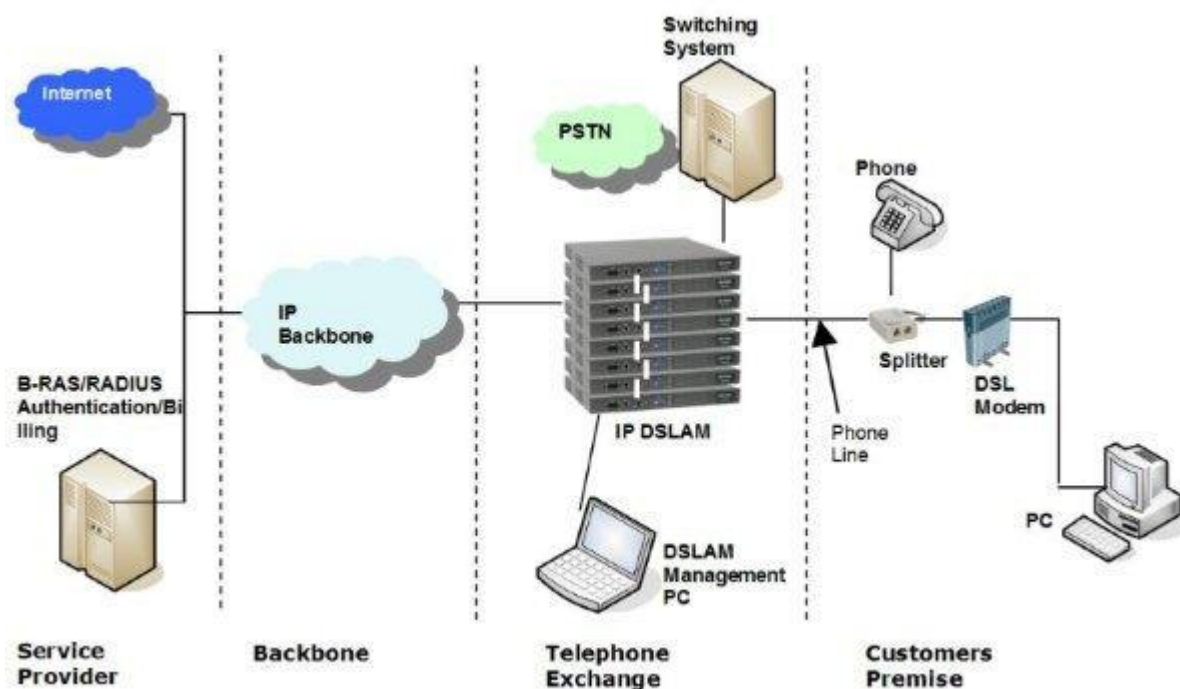
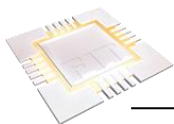
Kod uspostavljanja WAN konekcijskog linka potrebno je definisati brzinu komunikacije na linku. To je u realnom životu obično na strani telecom provajdera. Svaki WAN link ima DTE i DCE stranu, gdje je DCE strana linka obično ta koja definiše brzinu komuniciranja (clock rate). Kada govorimo o DTE strani, u pitanju je router, a dok DCE stranu predstavljaju neki od uređaja poput modema, i sl. U zavisnosti od WAN tehnologije koriste se i različiti standardi.

Možemo reći da je router i neko od konekcijski kablova (V. 35, X.21 i sl) krajnja tačka odgovornosti mrežnog admina, a da od CSU/DSU uređaja počinje odgovornost telecoma.



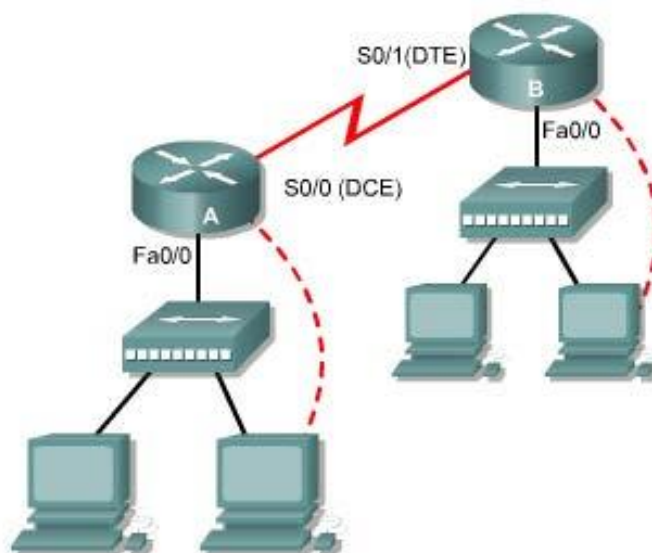
Slika: WAN standardi i pripadajuća fizička implemetacija

Kada je u pitanju ADSL kao možda najzastupljenija WAN tehnologija kod nas šema uspostavljanja te konekcije je prikazana na slici



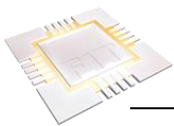
Slika: Najčešće korištena WAN implementacija – strukturni prikaz ADSL konekcije

Vidimo da je korisnik putem modema spojen sa multiplekserom koji je spojen sa POP5 – om, a zatim dalje sa mrežom provajdera. Kada su u pitanju laboratorijske vježbe, simuliranje WAN linka radimo tako što dva routera spajamo sa parom DTE v.35 i DCE v.35 kablova, pri čemu router interfejs koji je spojen na DCE kablo mora imati konfigurisan clock rate – brzinu komunikacije na linku. Ogladni primjer jedne mreže vidimo na slici.



Slika: Testna mreža

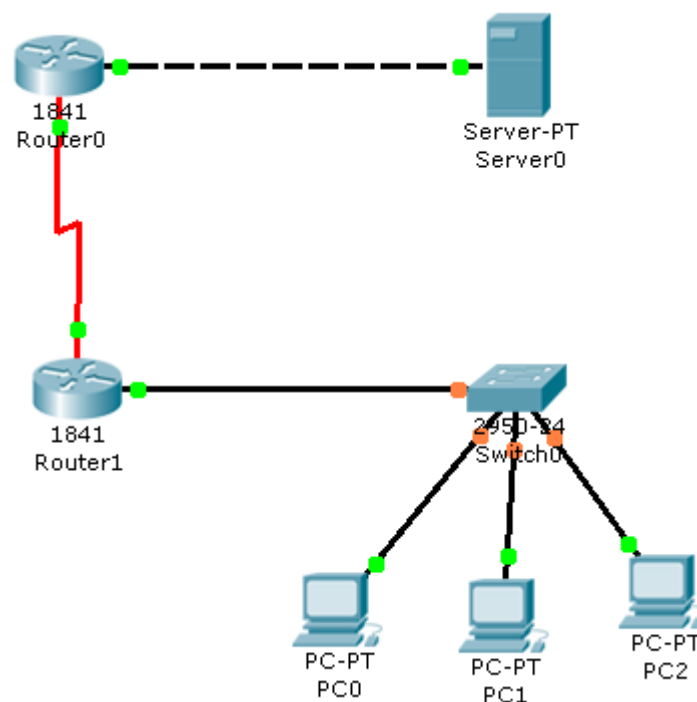
Kada govorimo o routeru uređaju 3. Sloja tada moramo reći da je u pitanju modularan uređaj koji ima određeni broj otvora za date tipove kartica. Kartice na sebi imaju određene tipove



interfejsa, te mi shodno našim potrebama nabavljamo određenu seriju routera i kartice sa određenim tipom interfejsa

Wan interfejsi omogućavaju routeru da se spoji sa drugim routerima i drugim mrežama. U pitanju su smart serial ili DB 60 interfejsi. Management interfejsi omogućavaju spjanje na router i njegovo konfigurisanje. To su console port i AUX port. Rekli smo da router svoje funkcionisanje bazira na adresama mreža. Ove adrese router čuva u routing tabeli gdje ima informacije o dostupnim mrežama i kako, preko kojih interfejsa su mu te mreže dostupne. Ukoliko router nema informaciju o destinacijskoj mreži tada se taj paket odbacuje.

U primjeru naše topologije vidimo da postoje 3 mreže to su lokalna mreža sa računarima, link između routera i lokalna mreža gdje se nalazi server.

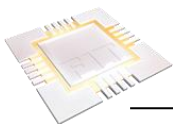


Pogledajmo sada routing tabelu routera R1.

```
Router#sh ip route
```

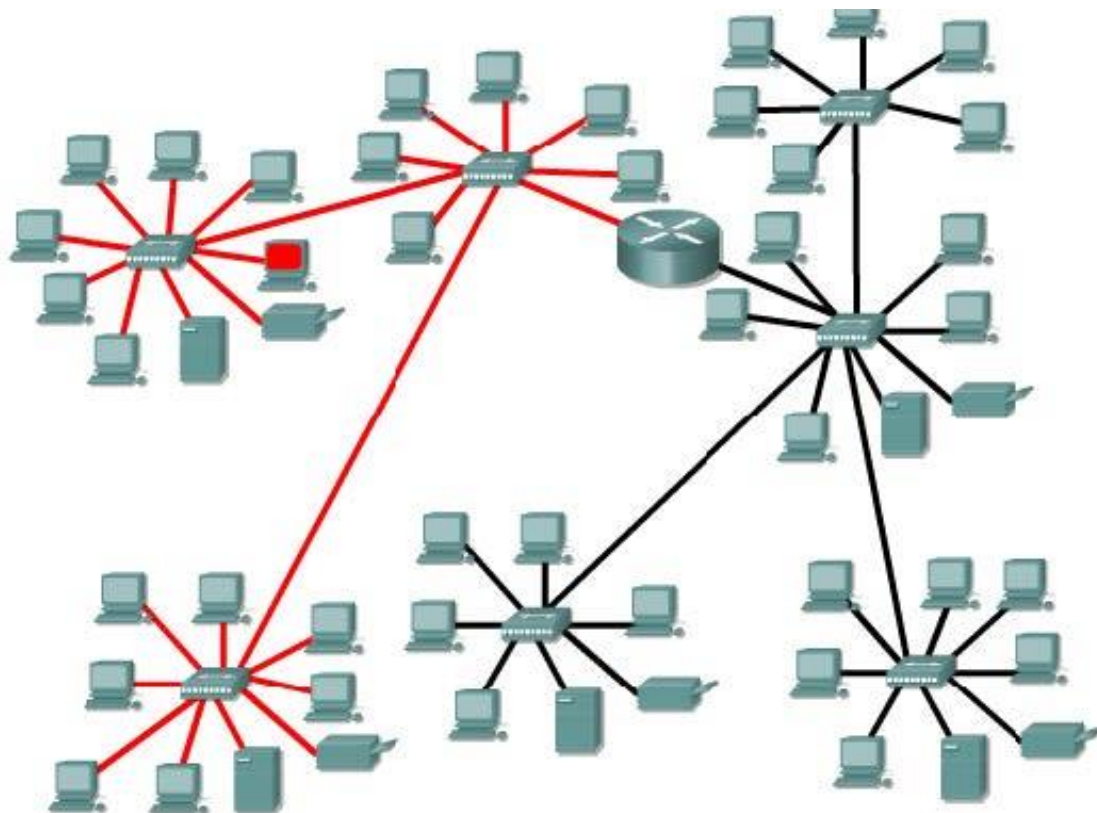
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set

```
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.10.10.4 is directly connected, Serial0/1/0
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
R 192.168.5.0/24 [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:24, Serial0/1/0
Router#
```



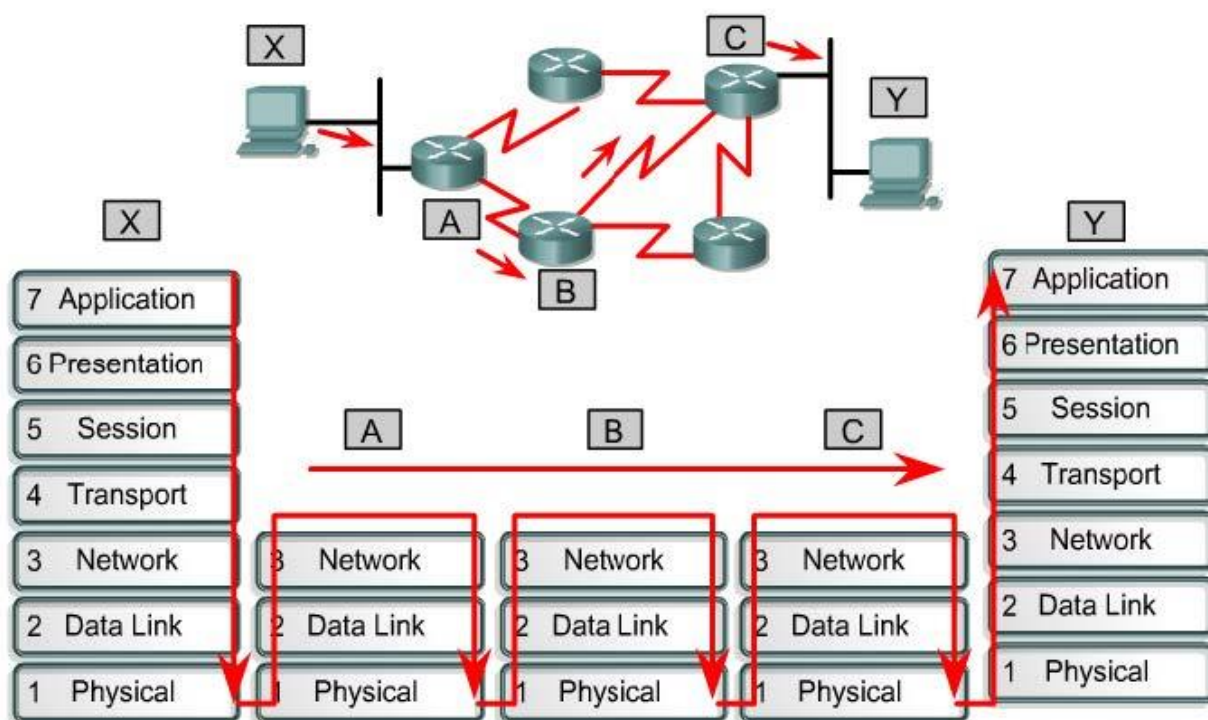
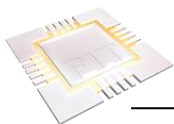
Vidimo da router zaista ima routing tabelu gdje mu je data mreža asocirana sa datim interfejsom. Označena ruta govori da je routeru mreža 192.168.5.0 dostupna preko njegovog serijskog interfejsa.

Router je jedini uređaj koji radi segmentaciju broadcast domene jer svaka broadcast poruka pripada određenoj mreži, i takva poruka ostaje na području te mreže.



Slika: Router je jedini uređaj koji segmentira kolizijsku i broadcast domenu

Prilikom propagacije paketa od izvorišta do destinacije paket prolazi veliki broj intermedij uređaja i svaki od tih uređaja dodaju određenu latenciju. Routeri su uređaji koji najviše povećavaju latenciju iz razloga što router mora prihvatiti signal, kreirati frame, izvaditi paket, donijeti odluku o prosljeđivanju, ponovo kreirati frame i ponovo ga pustiti na medij.



Slika: Uređaji 3. sloja procesiraju podatke dok ne dođu do paketa, nakon uvida u IP adresne informacije paket se ponov enkapsulira i šalje do narednog uređaja

Što je broj hopova (skokova – routera preko kojih paket mora preći da bi došao do krajnje destinacije), veći to je i latencija veća. Potrebno je naglasiti da svaki router samostalno donosi odluku o daljnjem prosljeđivanju paketa. Dakle činjenica da jedan router zna gdje se nalazi destinacija ne mora značiti da će te iste informacije imati i drugi routeri. Dakle rutiranje se vrši za svaki paket i svaki ruter posebno